Тема 3

Корганбаева Хуснора

ТИИ 25-21

СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИН

Актуальность проекта

Формирование учебного плана требует учёта кредитов, предварительных требований и расписания дисциплин. Ручная проверка этих условий может занимать время и приводить к ошибкам.

Назначение проекта:
Разработать систему, которая автоматизирует регистрацию студентов на учебные дисциплины и проверяет корректность выбранного учебного плана.

Язык программирования — Python
Используется для реализации основной логики системы и проверки правил регистрации.

JSON
Применяется для хранения данных об учебных дисциплинах, кредитах и предварительных требованиях.

Функциональные возможности и данные

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

Загрузка каталога дисциплин из JSON-файла.
Поиск дисциплины по идентификатору.
Регистрация студента на дисциплину.
Проверка ограничений учебного плана.
Подсчёт общего количества кредитов.
Вывод результата регистрации и причин отказа.

Данные проекта:
20 учебных дисциплин.
Идентификатор и название дисциплины.
Количество кредитов.
Предварительные требования.
Расписание занятий.

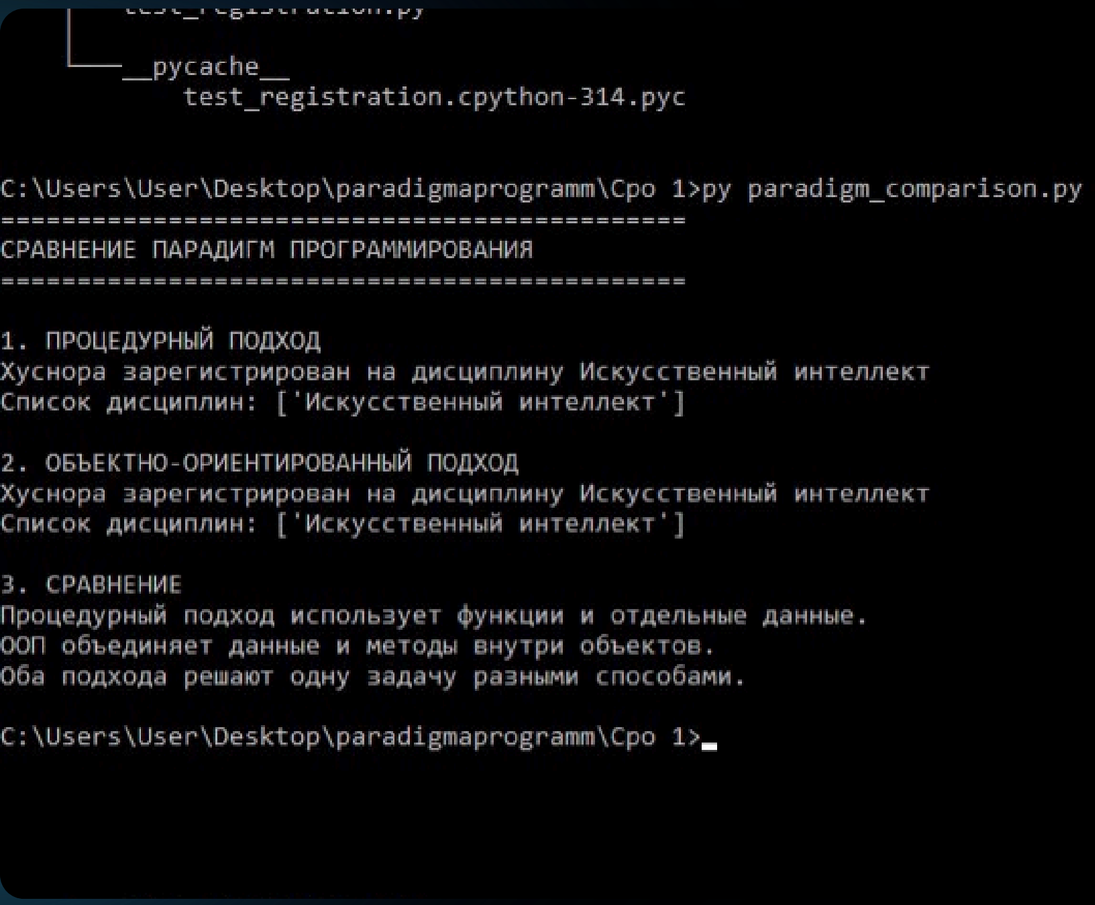
```
Выберите действие: 1

========== КАТАЛОГ ДИСЦИПЛИН ==========
1 | Python | 5 кредитов | Пререквизиты: Нет | Расписание: Monday 09:00
2 | Algorithms | 5 кредитов | Пререквизиты: 1 | Расписание: Tuesday 10:00
3 | Databases | 5 кредитов | Пререквизиты: 1 | Расписание: Wednesday 11:00
4 | Computer Networks | 5 кредитов | Пререквизиты: Нет | Расписание: Thurs
5 | Operating Systems | 5 кредитов | Пререквизиты: 1 | Расписание: Friday
6 | Mathematics | 5 кредитов | Пререквизиты: Нет | Расписание: Monday 11:0
7 | Statistics | 5 кредитов | Пререквизиты: 6 | Расписание: Tuesday 12:00
8 | Machine Learning | 5 кредитов | Пререквизиты: 1, 6 | Расписание: Wedne
9 | Artificial Intelligence | 5 кредитов | Пререквизиты: 1, 2 | Расписание
10 | Data Analysis | 5 кредитов | Пререквизиты: 6, 7 | Расписание: Friday
11 | Cybersecurity | 5 кредитов | Пререквизиты: 4 | Расписание: Monday 13:
12 | Web Development | 5 кредитов | Пререквизиты: 1 | Расписание: Tuesday
13 | Software Engineering | 5 кредитов | Пререквизиты: 1, 2 | Расписание:
14 | Computer Vision | 5 кредитов | Пререквизиты: 8 | Расписание: Thursday
15 | Natural Language Processing | 5 кредитов | Пререквизиты: 8 | Расписан
16 | Deep Learning | 5 кредитов | Пререквизиты: 8 | Расписание: Monday 15:
17 | Java Programming | 5 кредитов | Пререквизиты: Нет | Расписание: Tuesd
18 | Cloud Computing | 5 кредитов | Пререквизиты: 4 | Расписание: Wednesda
19 | Information Systems | 5 кредитов | Пререквизиты: Нет | Расписание: Th
20 | IT Project Management | 5 кредитов | Пререквизиты: Нет | Расписание:

========== РЕГИСТРАЦИЯ СТУДЕНТОВ ==========
1. Показать каталог дисциплин
```

```
main.py
paradigm_comparison.py
README.md
requirements.txt

data
    courses.json

models
    course.py
    __init__.py
    __pycache__
        course.cpython-314.pyc
        __init__.cpython-314.pyc

services
    registration.py
    rules.py
    __init__.py
    __pycache__
        registration.cpython-314.pyc
        rules.cpython-314.pyc
        __init__.cpython-314.pyc

tests
    test_registration.py
    __pycache__
        test_registration.cpython-314.pyc
```

Структура проекта

Структура и реализация проекта

main.py — главное меню программы.
course.py — класс учебной дисциплины Course.
registration.py — регистрация студентов на дисциплины.
rules.py — проверка правил записи.
courses.json — каталог из 20 учебных дисциплин.
test_registration.py — автоматические тесты.
paradigm_comparison.py — сравнение процедурного и объектно-ориентированного подходов.
README.md — описание проекта и инструкция по запуску.
requirements.txt — файл для списка внешних библиотек Python.



Применение парадигм программирования

Процедурное программирование

Разделение программы на функции.
Использование отдельных функций для регистрации и проверки данных.

Объектно-ориентированное программирование

Класс Course описывает учебную дисциплину.
Класс StudyPlan представляет учебный план студента.
Классы правил объединяют логику проверки регистрации.

Главное отличие: процедурный подход строится вокруг функций, а ООП — вокруг объектов.

Проверка и тестирование

Для проверки корректности работы используется модуль unittest.

Проверяются следующие ситуации:

Успешная регистрация.
Попытка регистрации на отсутствующую дисциплину.
Превышение лимита кредитов.
Невыполненные предварительные требования.
Конфликт расписания.
Повторная регистрация на одну дисциплину.

Результат тестирования:

Написано 12 автоматических тестов.
Все 12 тестов успешно пройдены.

```
C:\Users\User\Desktop\paradigmaprogramm\Cpo 1>py -c "from se
Количество дисциплин: 20

C:\Users\User\Desktop\paradigmaprogramm\Cpo 1>py -m unittest
test_calculate_credits (test_registration.TestRegistration.t
test_calculate_credits_empty (test_registration.TestRegistra
test_credit_limit (test_registration.TestRegistration.test_c
test_credit_limit_boundary (test_registration.TestRegistrati
test_duplicate_course (test_registration.TestRegistration.te
test_failed_registration_does_not_add_course (test_registrat
test_format_study_plan (test_registration.TestRegistration.t
test_prerequisite_completed (test_registration.TestRegistrat
test_prerequisite_required (test_registration.TestRegistrati
test_register_course_success (test_registration.TestRegistra
test_schedule_conflict (test_registration.TestRegistration.t
test_unknown_course (test_registration.TestRegistration.test

----------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.031s

OK

C:\Users\User\Desktop\paradigmaprogramm\Cpo 1>py -c "from pa
p.p.parts]: print('\n'.join(f'{p}: {len(p.read_text(encodin
```

```
2. Показать данные студента
3. Зарегистрироваться на дисциплину
4. Показать индивидуальный учебный план
5. Показать количество кредитов
0. Выход
Выберите действие: 2

========== ДАННЫЕ СТУДЕНТА ==========
ФИО: Корганбаева Хуснора
Номер студента: 1

========== РЕГИСТРАЦИЯ СТУДЕНТОВ ==========
1. Показать каталог дисциплин
2. Показать данные студента
3. Зарегистрироваться на дисциплину
4. Показать индивидуальный учебный план
5. Показать количество кредитов
0. Выход
Выберите действие: 3

Введите ID дисциплины для регистрации: 4

Регистрация успешна: Computer Networks

========== РЕГИСТРАЦИЯ СТУДЕНТОВ ==========
1. Показать каталог дисциплин
2. Показать данные студента
3. Зарегистрироваться на дисциплину
4. Показать индивидуальный учебный план
5. Показать количество кредитов
0. Выход
```

Результаты проекта:

Разработана система регистрации студентов
Создан каталог из 20 учебных дисциплин.
Реализованы проверки учебного плана.
Организована модульная структура программы.
Подготовлены автоматические тесты.
Создана документация README.md.
Подготовлено сравнение процедурного и объектно-ориентированного подходов.